

Descrição do projeto – Prensa Hidráulica Manual e Automática

Objetivo do projeto:

- Prensa hidráulica com acionamento manual e ciclo automático de funcionamento.
- O sistema proporciona maior controle, segurança, repetibilidade e padronização no processo de prensagem.

Seleção do modo de operação:

- O sistema possui uma chave seletora responsável pela escolha entre operação manual e automática.
- Para utilizar o modo automático, é necessário primeiro desligar a chave seletora liga/desliga do motor, garantindo que o acionamento manual esteja desabilitado.
- Após essa etapa, a chave seletora pode ser posicionada em automático, liberando o ciclo programado da máquina.

Funcionamento no modo manual:

- O acionamento do pistão é realizado diretamente pelo operador através das botoeiras de comando.
- Conforme a botoeira pressionada, o circuito de comando realiza o acionamento da válvula correspondente.
- Esse modo permite realizar testes, ajustes e operações conforme a necessidade do operador.

Funcionamento no modo automático:

- Após selecionar corretamente o modo automático, o processo inicia através da energização da bobina da contatora principal.
- A contatora fecha seus contatos de potência, alimentando o motor da bomba hidráulica.
- O motor entra em funcionamento, gerando a pressão hidráulica necessária para o sistema.

Acionamento temporizado da solenoide:

- Junto ao acionamento do motor, o circuito energiza o temporizador configurado com tempo de 5 segundos.
- Após esse tempo, o temporizador realiza a comutação dos contatos, liberando a alimentação da bobina da solenoide de descida.

- Com a solenoide energizada, a válvula hidráulica direciona o fluxo de óleo, permitindo o avanço do pistão e iniciando a prensagem.

Controle de pressão:

- Durante o processo, o pressostato realiza o monitoramento da pressão hidráulica do sistema.

- Enquanto a pressão estiver abaixo do valor ajustado, a solenoide permanece energizada mantendo o ciclo de prensagem.

- Ao atingir a pressão programada, o pressostato comuta seus contatos, interrompendo a alimentação da solenoide.

- Com a desenergização da solenoide, a válvula retorna à condição inicial e o movimento do pistão é interrompido.

Repetição do ciclo automático:

- Após finalizar o processo, o sistema permanece em espera.

- O ciclo automático é reiniciado a cada 10 minutos, repetindo toda a sequência de acionamento programada.

Responsabilidade técnica e escopo do projeto

- O retrofit do projeto elétrico, incluindo montagem do painel elétrico, comissionamento a frio e a quente, testes de funcionamento em laboratório e validação das funcionalidades do sistema, foram realizados pelo **Técnico em Eletrotécnica** Sidney Teodoro Araujo Júnior.
- Durante o desenvolvimento, foram realizados testes de acionamento, verificação dos circuitos de comando, funcionamento dos dispositivos elétricos, temporização, acionamento da bomba hidráulica, atuação da solenoide, monitoramento através do pressostato e validação do ciclo manual e automático conforme os requisitos apresentados para o projeto.
- Após os testes realizados em ambiente de laboratório, o sistema apresentou funcionamento conforme as lógicas de comando especificadas e requisitos definidos para o retrofit.
- Ressalta-se que o responsável técnico pelo retrofit elétrico não possui responsabilidade pela instalação física da máquina no cliente, montagem mecânica, adequações de campo, infraestrutura elétrica externa, interligações realizadas por terceiros ou qualquer alteração posterior ao sistema entregue.
- A responsabilidade técnica está limitada aos serviços executados no projeto elétrico, montagem do painel, testes e validações realizadas em bancada/laboratório, garantindo que as funcionalidades avaliadas e os requisitos apresentados foram atendidos dentro do escopo definido.

Conclusão:

A prensa permite operação manual e funcionamento automático para processos repetitivos.

O sistema proporciona maior produtividade, segurança operacional e uniformidade nas operações de prensagem.